



Micro III 256L系列

256×192

**非制冷红外机芯组件
产品说明书**

V1.2.1

艾睿光电科技有限公司

www.iraytek.com

©烟台艾睿光电科技有限公司 2023保留一切权利。本手册全部内容，包括文字、图片、图形等均归属于烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“本公司”或“艾睿光电”）。未经书面许可，任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的全部或部分内容。

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。我们尽力确保本手册上的内容准确。本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

因产品版本升级或其他需要，艾睿光电可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请与我司联系。艾睿光电建议您在专业人员的指导下使用本手册。

版本历史

版本	时间	说明
V1.0.0	2022-08	初始版本
V1.0.1	2022-08	修订产品选型
V1.0.2	2022-11	更新产品性能参数
V1.0.3	2022-11	更新产品图纸
V1.0.4	2023-01	修改接口说明
V1.0.5	2023-01	增加CDS3视频格式
V1.0.6	2023-02	删除LVCMOS视频格式
V1.0.7	2023-02	更新产品图纸
V1.1.0	2023-08	增加D版产品信息
V1.2.0	2023-10	增加CDS-2说明
V1.2.1	2023-10	更新镜头配置

目录

1.产品描述	1
2.产品选型	1
3.镜头选型	2
4.产品性能参数	2
5.机芯组件用户接口说明	3
5.1 连接器用户接口定义	3
5.2 MIPI数字视频	4
5.3 CDS2视频格式	5
5.4 CDS3视频格式	6
6. 结构尺寸	8
7.注意事项	12
8.支持与服务	13
8.1 技术支持	13
8.2 售后服务	13
9.公司信息	13

1. 产品描述

Micro III 256L系列非制冷红外机芯组件，是为体积和功耗更为敏感的应用领域设计的一款机芯组件。其具有极小的外形尺寸、更轻的重量和更低的功耗，支持图像和温度同时输出，并提供多种轻量化红外镜头供选择。该系列产品可应用在工业、电力、安防和机器视觉等领域，易于集成和开发。

2. 产品选型

<u>IRT</u>	-	<u>M3</u>	<u>2</u>	<u>001</u>	<u>3D211A</u>	<u>01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>	<u>N</u>
IRT		M3	2	001	3D211A	01			X	N
产品系列	产品类型	红外分辨率	用户扩展组件	红外镜头配置	应用类型	预留位	后壳			
IRT: InfiRay Temperature Measurement Product	M3: Mirco III	2: 256× 192	001: 有 扩展组件	3D211A: 3.2F1.1无 热化 7D010A: 7.0F1.0无 热化	01: 工业测温	A~Z C: C版 D: D版	Y: 有 N: 无			

图1 产品选型

3.镜头选型

镜头类型	3.2mm F1.1	7.0mm F1.0
阵列规模	256×192	
聚焦类型	无热化	
视场角 水平×垂直	56°×42.2°	24.8°×18.7°
瞬时视场角	3.82mrad	1.69mrad

表 1 镜头参数

4.产品性能参数

性能指标		
探测器类型	氧化钒非制冷红外焦平面探测器	
分辨率	256×192	
像元间距	12μm	
探测器帧频	25Hz	
响应波段	8 ~ 14μm	
噪声等效温差	≤50mK@25°C,F#1.0	
测温范围	工业测温型: -20°C ~ +550°C	
测温精度	工业测温型: ±3°C或读数的±3% (取较大者) @环境温度-20°C ~ 60°C	
典型功耗@25°C	约350mW	
数据输出	MIPI型: LVCMOS & MIPI 2lane (视频+温度)	
通信接口	UART	
尺寸	3.2mm 探测模块: C版: 11mm×13mm×6.84mm D版: 14.6mm*21mm*8.6mm	7.0mm 探测模块: C版: 20.5mm×20.5mm×15.1mm D版: 14.6mm*21mm*15.33mm
	处理模块: 21mm×21mm×3mm	
连接器	39pin; 0.3mm间距; 同面	
FPC	默认长度50mm, 可根据需求自行定制	
可搭配镜头	3.2mm: 56°×42.2° 7.0mm: 24.8°×18.7°	
快门	内含快门和快门驱动芯片	
工作温度	工业测温型: -20°C ~ +60°C	

表 2 产品性能参数

5.机芯组件用户接口说明

机芯组件用户接口采用Hirose FH35C-39S-0.3SHW FPC连接器，其中包含机芯组件供电电源接口、串行通信接口、数字视频接口等。用户可采用39pin、0.3mm间距、同面的FPC排线和机芯进行对接。（默认提供50mm长度的排线）

5.1 连接器用户接口定义

引脚	引脚名称	引脚功能描述
1	VDD50	5V输入
2	VDD50	5V输入
3	VDD50	5V输入
4	GND	地
5	GND	地
6	UART_RX	串行通信接口，1.8V
7	UART_TX	串行通信接口，1.8V
8	NC	管脚悬空
9	NC	管脚悬空
10	NC	管脚悬空
11	NC	管脚悬空
12	GND	地
13	DV0	数字信号LSB，1.8V
14	DV1	数字信号，1.8V
15	DV2	数字信号，1.8V
16	DV3	数字信号，1.8V
17	DV4	数字信号，1.8V
18	DV5	数字信号，1.8V
19	DV6	数字信号，1.8V
20	DV7	数字信号，1.8V
21	DV8	数字信号，1.8V
22	DV9	数字信号，1.8V
23	DV10	数字信号，1.8V
24	DV11	数字信号，1.8V
25	DV12	数字信号，1.8V

引脚	引脚名称	引脚功能描述
26	DV13	数字信号MSB (14Bit) , 1.8V
27	DV_Vsync	帧有效信号, 1.8V
28	DV_Hsync	行有效信号, 1.8V
29	CLK	时钟信号, 1.8V
30	GND	地
31	MIPI_CLK+	MIPI时钟
32	MIPI_CLK-	MIPI时钟
33	GND	地
34	MIPI_DATA0+	MIPI数据
35	MIPI_DATA0-	MIPI数据
36	GND	地
37	MIPI_DATA1+	MIPI数据
38	MIPI_DATA1-	MIPI数据
39	GND	地

表3 MIPI型连接器用户接口定义

5.2 MIPI数字视频

MIPI数字视频包括1对源同步的差分时钟 (MIPI_CLK+、MIPI_CLK-) 以及2对差分数据线 (MIPI_DATA0+、MIPI_DATA0-、MIPI_DATA1+、MIPI_DATA1-) 。

机芯上电启动后开始输出MIPI数字视频, 包含图像+温度数据, 面阵为1024x192, 一帧有 $(256 \times 2) \times 192 \times 16\text{bit}$ 数据, 时钟频率为200MHz, 2lane数据线, 数据格式设置为RAW8 (标准MIPI CSI-2协议), 需后端自行拼接为16bit数据, 低字节在前。一行有效数据的前 $256 \times 16\text{bit}$ 为图像数据 (有伪彩时, 先UV后Y, UYVY), 后 $256 \times 16\text{bit}$ 为温度数据, 如下图所示。

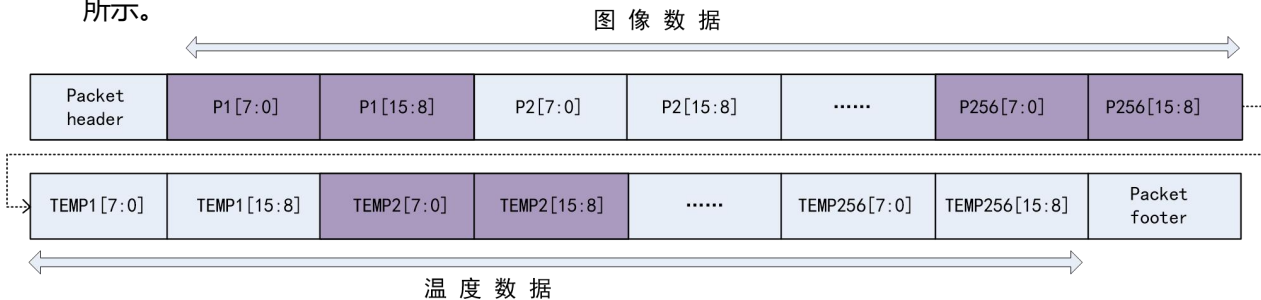


图2 一行有效数据示意图

时钟信号在每一帧开始时进入高速模式，每一帧结束后退出高速模式，帧间为低功耗模式（数据和时钟线均为1.2V高电平）。数据线在每一帧开始时发送一个帧开始包，帧结束时发送帧结束包，帧开始包和结束包之间为192个数据长包，每个长包数据包含一行有效数据，数据发送格式和电气特性符合标准CSI-2和D-PHY协议。

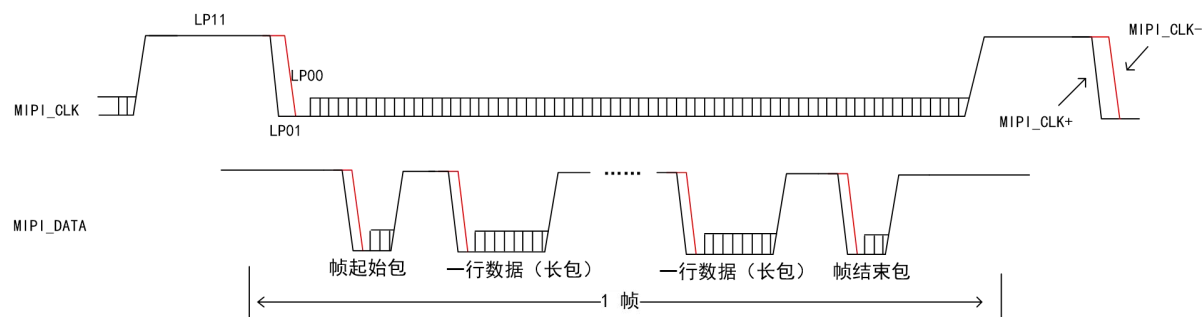


图3 MIPI输出时序图

5.3 CDS2视频格式

CDS2数字视频包含1个时钟信号（Clock）、1个帧有效信号（Vsync）、1个行有效信号（Hsync）、以及16个数据信号（DATA）。该视频数据由两部分组成，每行数据的前半部分为图像，符合YUV422格式，其中高8位为亮度分量，低8位为色度分量，图像支持伪彩映射；每行数据的后半部分为温度数据，实际有效位为14位，高两位补0。

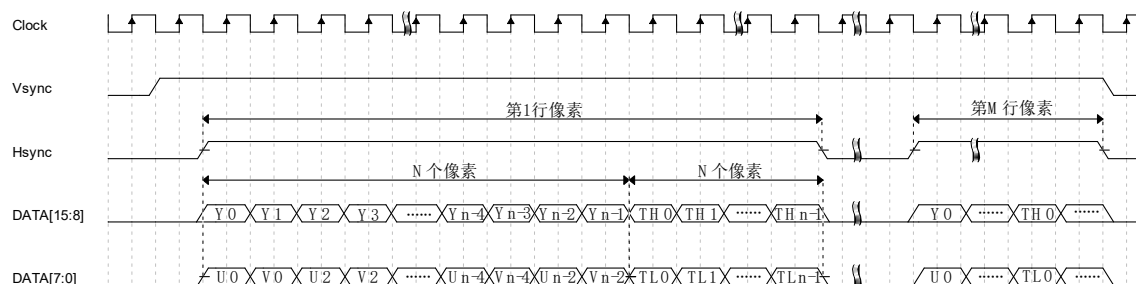


图4 CDS2数字视频时序图

备注：

- (1) 输出图像数据格式为YUV，高8bit为Y分量，低8bit为UV分量；
- (2) “T”表示温度数据（有效数据位为低14位，高两位补0），“TH”表示高8位，“TL”表示低8位；
- (3) 采用外同步信号模式，“Vsync”表示帧同步信号，“Hsync”表示行同步信号；

(4) 每行输出数据量为机芯面阵列N的2倍，256*192机芯每行包含256*2=512个时钟周期 (N = 256) ，每帧包含192行 (M=192) 。

5.4 CDS3视频格式

CDS3视频可以输出伪彩图像，CDS3不需要帧同步信号和行同步信号，只需要1个时钟信号和8个数据线，时钟频率为9.375MHz。

CDS3 视频数据按照逐行方式进行排列。CDS3 视频每一行数据中包含了基准码 (EAV/SAV)、消隐区、数据区三个部分。机芯输出的一帧视频格式如下表所示：

无效行 EAV 基准码	消隐区 0x80 0x10	无效行 SAV 基准码	无效数据区 0x80 0x10	
有效行 EAV 基准码	消隐区 0x80 0x10	有效行 SAV 基准码	有效图像数据 256*192 pixel/256*192*2 clk	有效温度数据 256*192 pixel/256*192*2 clk
无效行 EAV 基准码	消隐区 0x80 0x10	无效行 SAV 基准码	无效数据区 0x80 0x10	

表4 一帧视频格式

上表中，左上角为一帧起始的位置，右下角为一帧结束的位置。CDS3视频没有行场同步信号，采用基准码 (SAV或EAV) 表征该行或帧数据的起始或结束，EAV表示下一行数据的开始和上一行数据的结束，SAV表示该行数据区的开始。每一组基准码对应4个时钟周期，即每个基准码包含4个字节，前3个字节的内容是固定的，分别为0xFF、0x00、0x00，第4个字节的内容取决于基准码的位置。基准码第4个字节的内容，如下表所示：

基准码位置	基准码
无效行EAV	0xB6
无效行SAV	0xAB
有效行EAV	0x9D
有效行SAV	0x80

表5 基准码第4字节

消隐区和数据区的数据都是按照Cb Y Cr Y的顺序排列的，Cb、Cr和Y都为8bit宽度，分别对应1个时钟周期，那么一组Cb Y Cr Y对应两个像素的数据，则对应4个时钟周期。

对于消隐区和无效数据，Cb和Cr都为固定值0x80，Y为固定值0x10。对于有效数据的图像区，色度Cb和Cr都为8bit，亮度Y为8bit灰度值。对于有效数据的温度区，色度Cb和Cr都为温度数据的低8位，即TEMP[7:0]，亮度Y为温度数据的高8位，即TEMP[15:8]。

CDS3视频每一行的格式和内容如下表所示：

字节数	EVA基准码				消隐区				SAV基准码				数据							
	4 Bytes				---				4 Bytes				图像				温度			
	FF	00	00	EVA	Cb	Y	Cr	Y	FF	00	00	SAV	Cb	Y	Cr	Y...	Cb	Y	Cr	Y...
无效行	FF	00	00	B6	80	10	80	10	FF	00	00	AB	80	10	80	10	80	10	80	10
有效行	FF	00	00	9D	80	10	80	10	FF	00	00	80	Cb	Y	Cr	Y	TEMP [7:0]	TEMP [15:8]	TEMP [7:0]	TEMP [15:8]

表6 一行视频数据格式

[illegible]

8

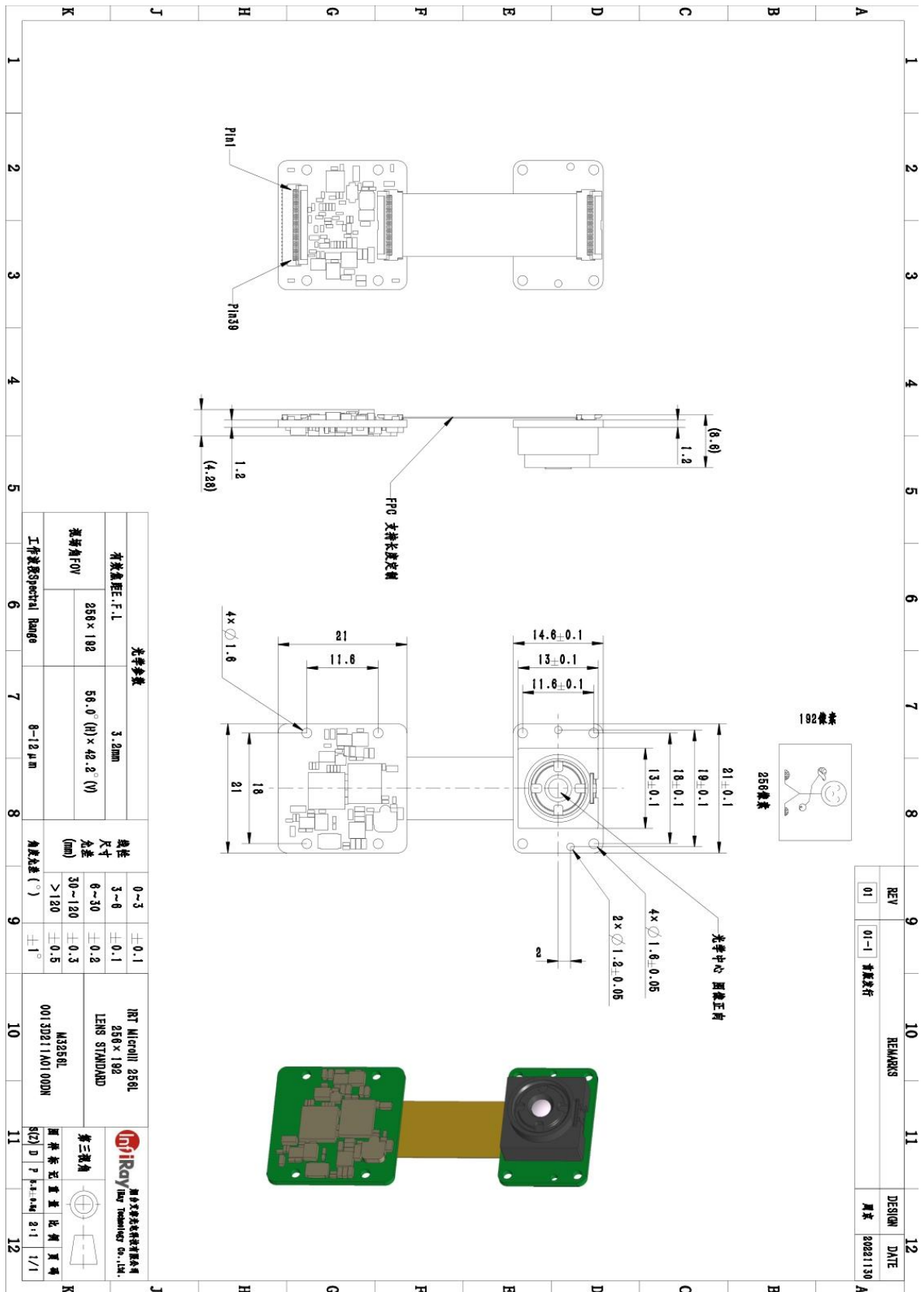


图5-2 3.2mm机芯D版尺寸图



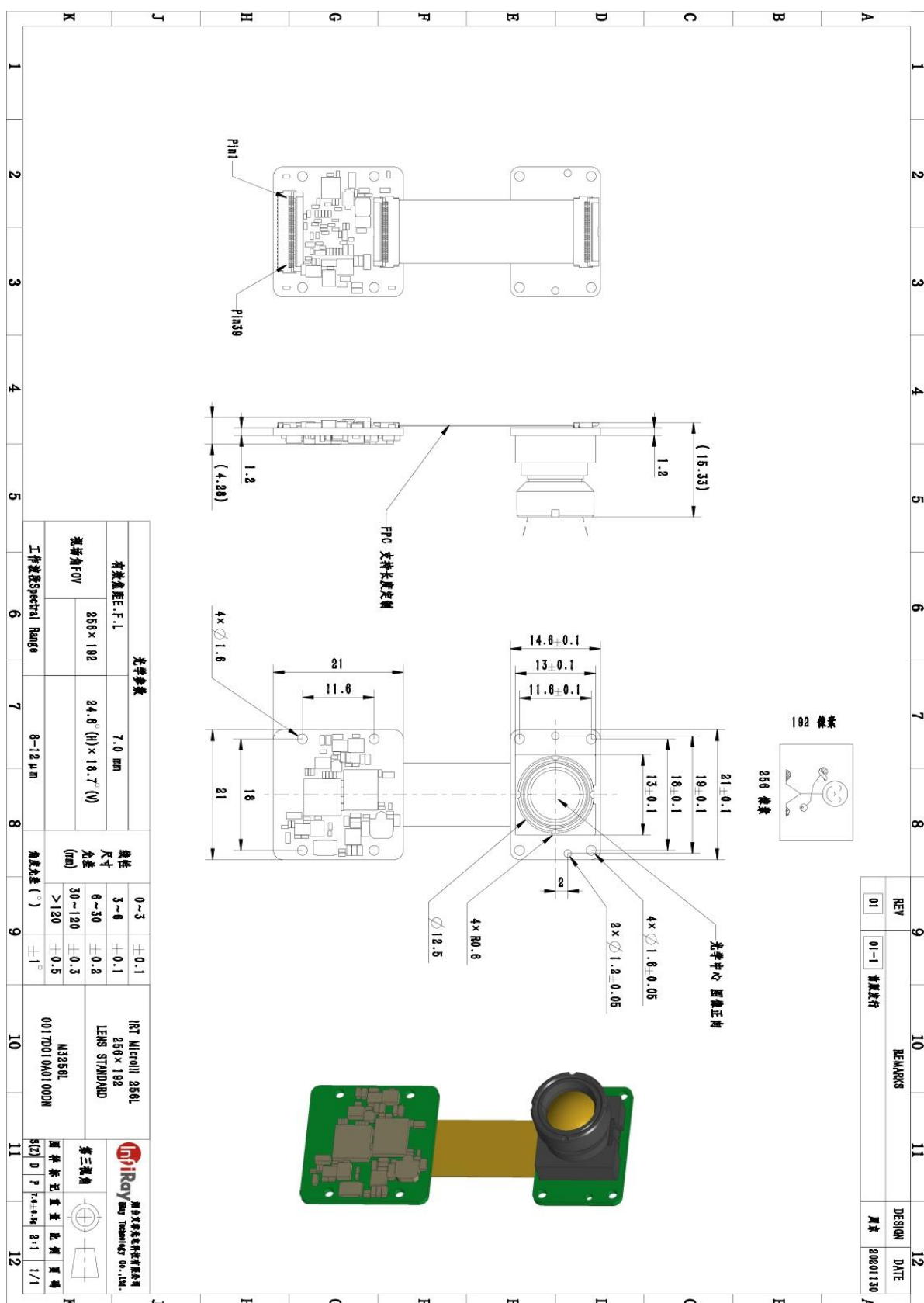


图5-4 7mm机芯D版尺寸图

7.注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

1. 请勿将机芯组件直视太阳等高强度辐射源；
2. 理想使用环境温度为-20°C ~ 60°C；
3. 请勿用手触摸或用其他物品碰撞镜头；
4. 请勿用湿手触摸设备和线缆；
5. 请勿弯折或损坏各连接线缆；
6. 请勿用稀释剂擦洗您的设备；
7. 请勿在未断开电源的情况下拔插其他电缆；
8. 请勿接错附带的连接线缆，以免损坏设备；
9. 请注意防止静电；
10. 请勿拆卸设备，如有故障请与本公司联系，由专业人员进行维修。

8.支持与服务

8.1 技术支持

1. 可根据用户的不同应用需求进行改装设计；
2. 可对用户的技术人员、操作人员进行系统培训。

8.2 售后服务

Mirco III 256L系列非制冷红外机芯组件由我公司自行研制，具有良好的设备维护与维修等售后服务保障。如有任何需求，请与我司联系。

9.公司信息

烟台艾睿光电科技有限公司

网址：www.iraytek.com

电话：86-0535-3410623

传真：86-0535-3410610

邮箱：sales@iraytek.com

地址：山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街11号